

버그 리포트

기존에 발견했던 버그 포인트 정리

케이스 ①: A 매칭 요청 → A 취소 요청 → A 매칭 요청 → B 매칭 요청
위 상황에서 B는 정상적인 응답을 받지만 A는 응답을 못 받음

케이스 ②: A 매칭 요청 → A 취소 요청 → B 매칭 요청 → A 매칭 요청
위 상황에서는 A와 B 모두 정상적으로 응답을 받음

기존 코드에서 케이스 ①의 흐름은? (WP: WaitingPlayer 개체)

1. Queue와 Dictionary에 WP_A1 등록됨.
(Queue의 Count가 1이므로 TryMatch는 그냥 넘어감)
2. Dictionary에서 WP_A1이 삭제되면서 success: false로 응답이 전송됨.
(하지만 Queue에는 WP_A1이 여전히 남아있음)
3. Queue와 Dictionary에 WP_A2 등록됨.
TryMatch가 돌아가면서 Queue의 두 플레이어 IdToken이 같은 것이 확인됨.
WP_A1만 다시 Enqueue해서 복구시킴.
(여기가 바로 문제 핵심지점,
실제로 다음에 쓰여야 했던 것은 최신 개체인 WP_A2였음).
4. Queue와 Dictionary에 WP_B 등록됨.
TryMatch가 돌아가면서 WP_A1과 WP_B의 매칭을 성사시키고 응답을 보내줌.
하지만 A 클라이언트 입장에서 WP_A1은 매칭 취소를 요청했을 때
진작에 success: false로 응답 받은 녀석임.
따라서 WP_A2의 응답을 기다리고 있던 A 클라이언트는 응답을 못 받게 됨.

그렇다면 케이스 ②는 왜 멀쩡하게 작동했나?

1. Queue와 Dictionary에 WP_A1 등록됨.
(Queue의 Count가 1이므로 TryMatch는 그냥 넘어감)
2. Dictionary에서 WP_A1이 삭제되면서 success: false로 응답이 전송됨.
(하지만 Queue에는 WP_A1이 여전히 남아있음)
3. Queue와 Dictionary에 WP_B 등록됨.
TryMatch가 돌아가면서 WP_A1의 key값을 Dictionary에서 조회함.
조회해 보니 없으므로 WP_A1은 그대로 Queue에서 제거만 되고 매칭 X.
4. Queue와 Dictionary에 WP_A2 등록됨.
TryMatch가 돌아가면서 WP_A2와 WP_B의 매칭을 성사시키고 응답을 보내줌.
WP_A2의 응답을 기다리고 있던 A 클라이언트는 응답을 정상적으로 받게 됨.
따라서 이 경우에는 문제 없이 작동했던 것.

문제 해결 과정

1. 케이스 ①과 같은 흐름에서 두 개체의 IdToken이 같다는 것이 확인될 경우, Enqueue하여 다시 넣어놓는 개체를 WP_A2로 해주면 해결되지 않나?

↑ Queue의 Count가 2 이하일 때만 TryMatch가 호출된다면 위 방법으로 해결된다.

하지만 동시다발적 매칭 신청이 있으면 Count가 3 이상일 수 있다는 주석을 보고 조금 더 생각해 보니 완벽한 해결이 아니란 걸 알게 됨. Queue가 다음과 같다면?

WP_A1 → WP_B → WP_A2 → WP_C (Dictionary에는 A, B, C가 모두 존재하는 상황)

WP_A1과 WP_B가 그대로 매칭돼 버린다. 당연히 이 경우 A2를 기다리던 A는 묵묵부답.

Why? WP_A1과 WP_A2가 연속적으로 체크됐다면 두 개체의 IdToken이 같은 것을 보고 올바른 처리가 들어갈 수 있었겠지만, 위 경우에는 연속적으로 존재하지 않으므로 그 판단을 할 여지가 주어지지 않는다. 단지 Dictionary에 A의 IdToken이 키 값으로 존재하는 것만 보고 WP_A1이 취소되지 않은 유효한 개체라고 잘못된 판단을 내리게 되는 것.

2. 문제의 근본적인 원인과 현재 수정본의 근거

Queue에 담겨있는 WP 개체의 IdToken이 Dictionary에 키 값으로 존재하더라도 실제로 유효한 최신 개체인지 판단하기 위해 ReferenceEquals 비교도 생각했지만, 현재 수정본을 만들기 전 중간 생각 단계이므로 생략하겠음.

이 문제의 근본적인 원인을 정리하면 아래와 같음.

Dictionary는 현재 이 유저가 매칭 대기 중인지에 대한 정보를 갖고 있을 뿐만 아니라, 동시에 매칭 대기 중인 유저의 올바른 최신 WP 개체까지 갖고 있음.

즉, 어차피 Dictionary에서 이 유저가 매칭 대기 중인지 찾아볼 거였다면, WP 개체까지 Dictionary가 들고 있는 올바른 최신 개체로 가져다 쓰면 그만인 상황.

하지만 기존 코드에서는 Queue에다 WP 개체를 넣어놓고 그걸 가져다 쓰려고 하다 보니 그 개체가 현재 유효한지 판단해야 하는 불필요한 이슈가 생겼고, 게다가 그 과정에서 이미 취소된 개체를 대기 중인 개체로 잘못 판단하게 되는 문제까지 드러난 것.

사실 "어느 유저부터 먼저 매칭을 시켜줘야 하는지"를 파악하는 게 Queue가 맡은 역할의 전부임. 따라서, Queue는 어느 유저인지를 판단할 수 있는 재료인 IdToken만 들고 있으면 충분함. 실제 그 유저가 현재도 대기 중인지, 만약 그렇다면 그 유저의 현재 유효한 WP 개체는 무엇인지 등을 Dictionary가 전부 갖고 있는 상황.

그래서 현재 수정본의 핵심은 Queue가 IdToken만 갖고 있는 형태로 바뀌게 된 것이죠.